

Identidad paralelogramo

Proposición 1 (Identidad del paralelogramo). *Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2 (\|x\|^2 + \|y\|^2) .$$